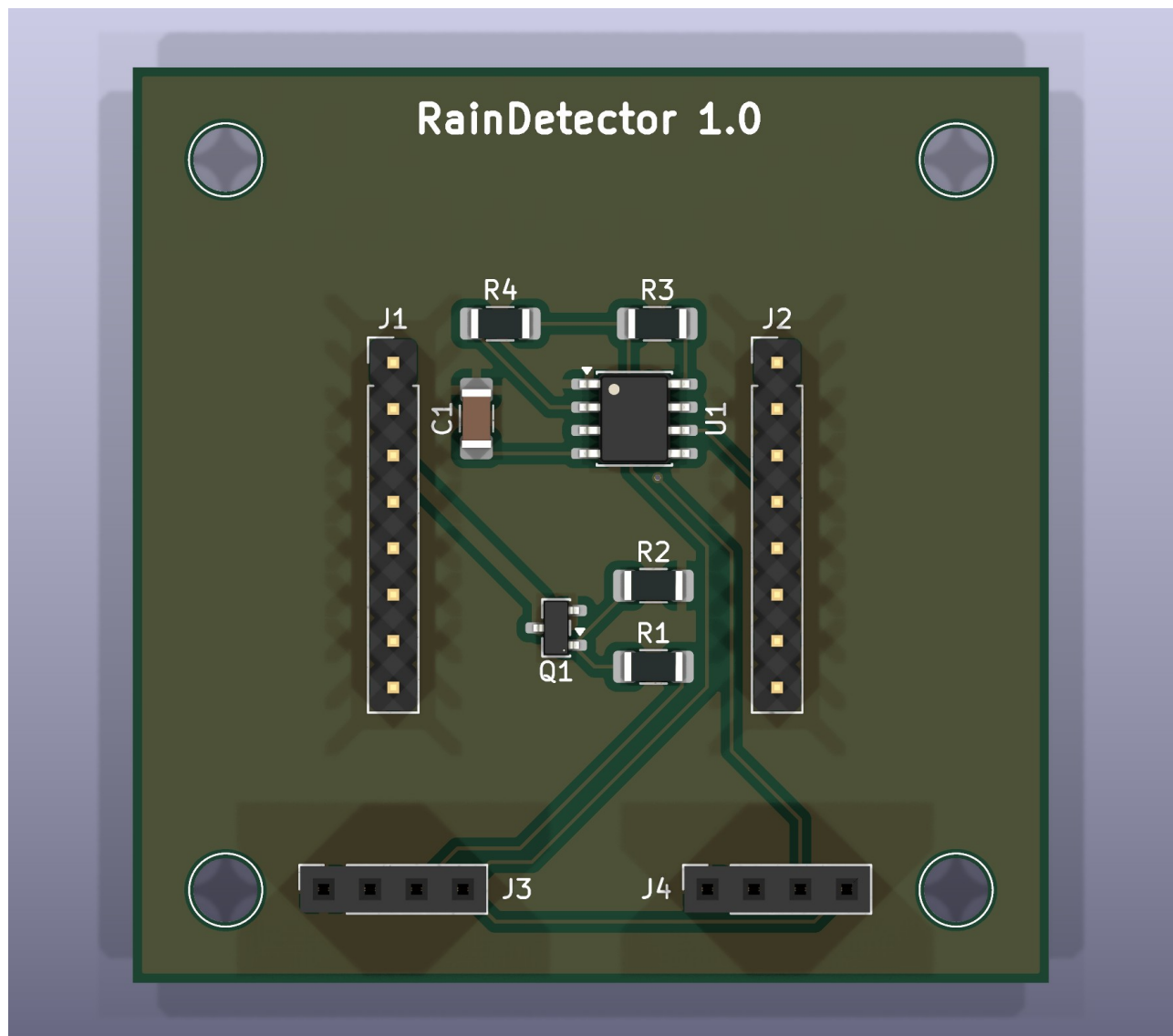


## RAINDETECTOR

# Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Platine Revision 1 • Fertigungsstand 18. August 2026



**Geltungsbereich:** Diese Anleitung bezieht sich auf das geprüfte Gerber-Paket RainDetector.zip und die zugehörige Datei Raindetector.kicad\_pcb. Ansicht und Pin-Nummern gelten von der Bestückungsseite.

Dokumentstand: 21. August 2026

# 1. Teile und Vorbereitung

## 1.1 Stückliste

| Ref.   | Anz. | Wert / Typ        | Gehäuse | Hinweis                 |
|--------|------|-------------------|---------|-------------------------|
| C1     | 1    | 100 nF            | 1206    | Keramik, unpolarisiert  |
| R1     | 1    | 100 $\Omega$      | 1206    |                         |
| R2, R4 | 2    | 100 k $\Omega$    | 1206    | 0,1 % laut Einkaufs-BOM |
| R3     | 1    | 10 k $\Omega$     | 1206    |                         |
| Q1     | 1    | AO3400A           | SOT-23  | N-Kanal-MOSFET          |
| U1     | 1    | ICM7555IBA        | SOIC-8  | Pin 1 beachten          |
| J1, J2 | 2    | 1×8 Stiftleiste   | 2,54 mm | gerade                  |
| J3, J4 | 2    | 1×4 Buchsenleiste | 2,54 mm | gerade                  |

**Bezeichnung:** Der MOSFET heißt AO3400A (Buchstabe O). Die frühere Schreibweise A03400A war ein inzwischen korrigierter Tippfehler.

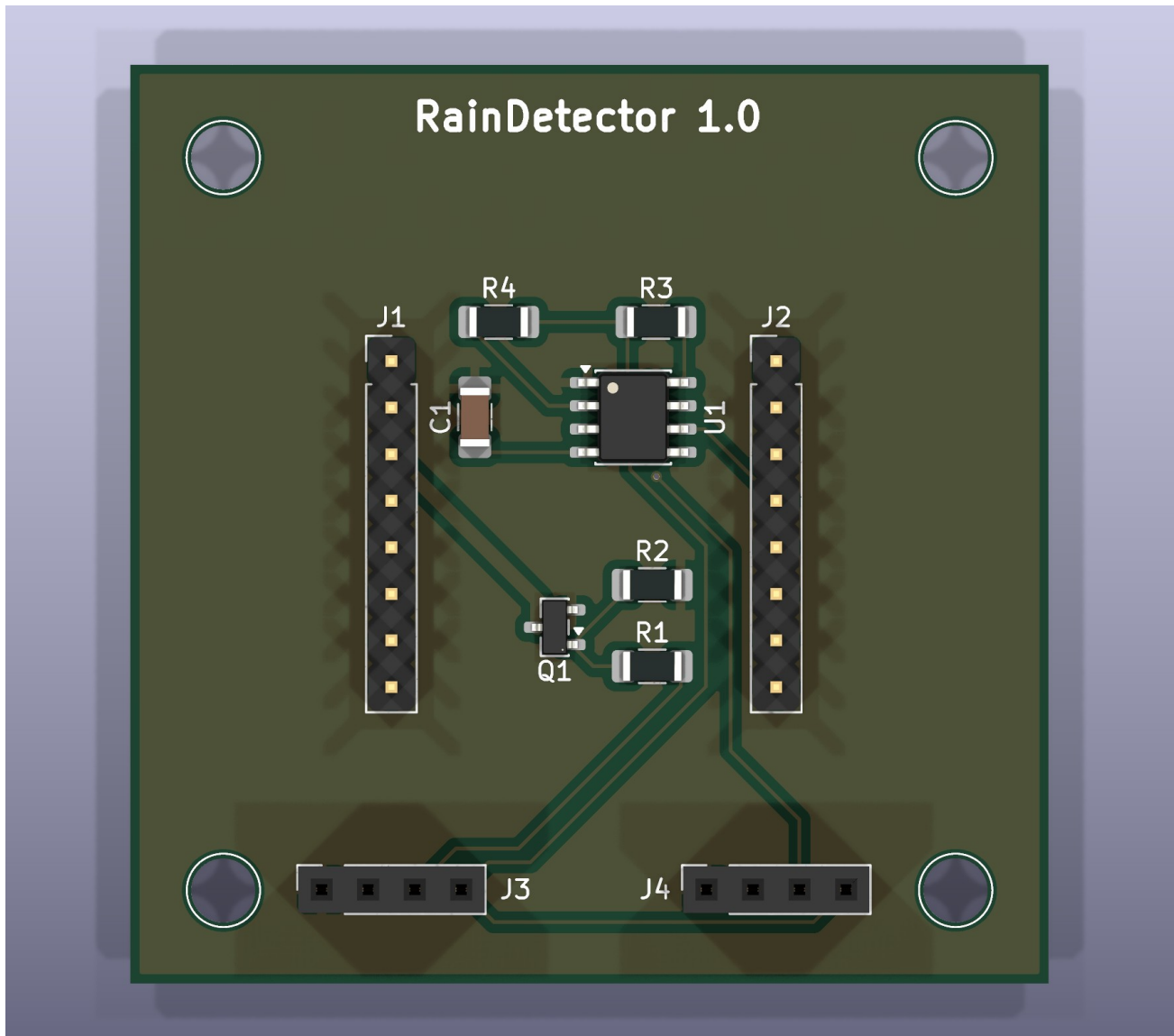
## 1.2 Werkzeug

- Feine Lötspitze, temperaturgeregelter LötKolben und Elektroniklot
- Flussmittel, Pinzette, Entlötlitze
- Lupe oder Mikroskop
- Multimeter mit Durchgangs- und Spannungsmessung
- Strombegrenztes Labornetzteil; Oszilloskop oder Frequenzzähler für RAIN\_FREQ
- ESD-gerechte Arbeitsfläche

## 1.3 Vor dem Löten

- ☐ Platine gegen den Bestückungsplan halten; Lötstopplack, Pads und Bohrungen prüfen.
- ☐ Bauteile nach Referenz sortieren. R2 und R4 nicht mit R3 verwechseln.
- ☐ Pin 1 von U1 und die drei Anschlüsse von Q1 vorab identifizieren.
- ☐ Stall.biz-Detektorplatine und EnvNode beim Bestücken noch nicht aufstecken.

## 2. Bestückungsübersicht



KiCad-3D-Ansicht der Bestückungsseite. Sie ersetzt bis zur Verfügbarkeit eines Fotos die vereinfachte schematische Darstellung.

**Orientierung:** Die gelb markierten Punkte zeigen Pin 1 von U1 und Q1. Die rechteckigen beziehungsweise gelb markierten Anschluss-Pads kennzeichnen Pin 1 der Steckverbinder.

## 3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

### 1. R1-R4 und C1

Zuerst die flachen 1206-Bauteile löten. Ein Pad leicht verzinnen, Bauteil mit Pinzette positionieren, erstes Pad erhitzen, danach das zweite löten.

## 2. Q1

AO3400A auf Q1 setzen. Pin 1 = Gate, Pin 2 = Source/GND, Pin 3 = Drain/HEATER\_LOW. Nicht nach der Beschriftungsrichtung des Gehäuses raten – Pads und Bestückungsdruck verwenden.

## 3. U1

ICM7555IBA einsetzen. Die Kerbe beziehungsweise Pin-1-Markierung muss zur Pin-1-Markierung der Platine passen. Erst zwei gegenüberliegende Pins fixieren, Lage prüfen, dann restliche Pins löten.

## 4. Zwischenkontrolle

Unter Vergrößerung auf Brücken, kalte Lötstellen und verschobene Bauteile prüfen. Flussmittelreste bei Bedarf reinigen.

## 5. J1 und J2

Die beiden 1×8-Stiftleisten rechtwinklig einsetzen. Zunächst je einen äußeren Pin löten, Ausrichtung korrigieren, danach alle übrigen Pins.

## 6. J3 und J4

Die 1×4-Buchsenleisten ebenfalls rechtwinklig einsetzen. Pin 1 anhand des rechteckigen Pads kontrollieren.

# 4. Anschlussbelegung

### 4.1 EnvNode-Anschlüsse J3 und J4

| Pin | J3 • HEATER_CTRL | J4 • RAIN_SIGNAL |
|-----|------------------|------------------|
| 1   | GND              | GND              |
| 2   | +5 V             | +5 V             |
| 3   | HEATER_EN        | RAIN_FREQ        |
| 4   | +3,3 V           | +3,3 V           |

**Pin 1:** Bei beiden 1×4-Leisten ist Pin 1 das rechteckige Pad. In der Bestückungsansicht liegt J3 links und J4 rechts.

### 4.2 Detektoranschlüsse J1 und J2

| Pin | J1 • Detektor links | J2 • Detektor rechts |
|-----|---------------------|----------------------|
| 1   | HEATER_LOW          | nicht verbunden      |
| 2   | HEATER_LOW          | nicht verbunden      |
| 3   | HEATER_LOW          | nicht verbunden      |
| 4   | nicht verbunden     | DETECTOR_A           |
| 5   | nicht verbunden     | DETECTOR_A           |
| 6   | GND                 | +5 V                 |
| 7   | GND                 | +5 V                 |
| 8   | GND                 | +5 V                 |

**Mechanik:** Vor dem Aufstecken kontrollieren, dass alle 16 Pins fluchten und keine Reihe um einen Pin versetzt ist.

## 5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Sichtprüfung aller Lötstellen unter Vergrößerung bestanden.
- ☐ Kein Durchgang beziehungsweise kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3,3 V und GND.
- ☐ Kein Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
- ☐ J3 und J4: Pin 1 tatsächlich GND; Pin 4 tatsächlich +3,3 V.
- ☐ Q1: Pin 2 hat Verbindung zu GND; Pin 3 zu HEATER\_LOW.
- ☐ Stift- und Buchsenleisten stehen gerade; keine Lötbrücken zwischen benachbarten Pins.

## 6. Erstinbetriebnahme

**Grundregel:** Erste Inbetriebnahme ohne aufgesteckte Stall.biz-Detektorplatine durchführen. HEATER\_EN muss LOW sein. Versorgung strombegrenzt einschalten.

### 6.1 Logikteil ohne Detektor

| Schritt | Aktion                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | GND verbinden. +3,3 V und +5 V nur an den dafür bezeichneten Pins einspeisen. Strombegrenzung zunächst niedrig einstellen. |
| 2       | HEATER_EN fest auf LOW beziehungsweise GND halten.                                                                         |
| 3       | Versorgung einschalten. Bei unerwartetem Strom, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.                                  |
| 4       | An U1 Pin 8 gegen GND etwa 3,3 V prüfen. J3/J4 +5-V-Pins gegen GND prüfen.                                                 |
| 5       | RAIN_FREQ darf ohne Sensor undefiniert oder nicht aussagekräftig sein; hier noch keinen Funktionsschluss ziehen.           |

### 6.2 Detektor aufstecken

- ☐ Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- ☐ Detektorplatine ohne Versatz auf J1/J2 aufstecken.
- ☐ HEATER\_EN weiterhin LOW halten und Versorgung einschalten.
- ☐ RAIN\_FREQ trocken mit Oszilloskop, Frequenzzähler oder ESP32-PCNT messen und dokumentieren.
- ☐ Signalpegel prüfen: LOW nahe 0 V, HIGH nahe 3,3 V.

### 6.3 Heizung separat testen

- ☐ RAIN\_FREQ-Messung zuerst erfolgreich abschließen.
- ☐ HEATER\_EN nur kurz aktivieren beziehungsweise mit kleiner PWM-Einschaltdauer beginnen.
- ☐ Versorgungsstrom und Temperaturentwicklung beobachten.
- ☐ Bei dauerhaftem HEATER\_EN nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ☐ Nach Abschalten prüfen, ob Q1 sperrt und der Heizstrom endet.

## 7. Funktionstest und Messprotokoll

Messungen in dieser Reihenfolge durchführen. Zwischen den Stufen den Ausgangszustand wiederherstellen und die Sensorfläche vollständig trocknen lassen.

| Zustand             | RAIN_FREQ | +3,3 V | +5 V | Strom | Bemerkung |
|---------------------|-----------|--------|------|-------|-----------|
| Trocken             |           |        |      |       |           |
| Einzelner Tropfen   |           |        |      |       |           |
| Wasserfilm          |           |        |      |       |           |
| Nach Trocknung      |           |        |      |       |           |
| Heizung, kleine PWM |           |        |      |       |           |

## 8. Fehlerbilder

| Beobachtung                       | Zuerst prüfen                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein RAIN_FREQ                    | 3,3-V-Versorgung von U1; U1-Orientierung; J4 Pin 3; Sitz der Detektorplatine; R3/R4. |
| Frequenz dauerhaft 0              | Kurzschluss am Ausgang; Lötbrücke an U1; Detektoranschluss DETECTOR_A.               |
| Frequenz unplausibel hoch/niedrig | R3 = 10 kΩ und R4 = 100 kΩ; C1 = 100 nF; Sensorfläche trocken/sauber.                |
| Heizung immer an                  | HEATER_EN-Pegel; Brücke an Q1; Q1-Orientierung; Gate-Pulldown R2.                    |
| Heizung bleibt aus                | +5 V; HEATER_EN; R1; Q1; HEATER_LOW-Verbindungen zu J1.                              |
| Hoher Ruhestrom                   | Sofort ausschalten; Kurzschluss +3,3 V/GND oder +5 V/GND; IC/MOSFET verdreht.        |

**Abschluss:** Wenn Trockenfrequenz, Reaktion auf Wasser und Heizungsabschaltung reproduzierbar sind, kann die Platine in den EnvNode integriert und die PCNT-Auswertung kalibriert werden.

## 9. Revisionsnachweis

| Quelle                 | SHA-256                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Raindetector.kicad_pcb | 1dec7abb02eb6d3f7bac4ef08f9d5a1e7e6b068b4a1915c7220fb773204f6f22 |
| Raindetector.kicad_sch | 4ab424ad20239e987f38479a0e870a65f757dda118505f0ea9ac6c8aac996980 |
| RainDetector.zip       | 9b91478bcf48752744a327354f7d96aefe9818f7669cb570a203ec4e397fd192 |

Gerber-Erzeugung: KiCad Pcbnew 10.0.5 • 18.08.2026, 12:43:17 +02:00.